Lista 2: Laços de Repetição, Escopo e Desvios

Questão 01:
a) O while testa a condição antes de executar, podendo não executar nenhuma vez. O do-while testa a condição depois de executar o bloco, garantindo que o código rode pelo menos uma vez.
b) O for é ideal quando se sabe o número exato de iterações. O while é melhor para condições que dependem de eventos externos ou sem número de repetições previsível. O do-while é muito usado para validação de senhas e menus de opções.
c) É um erro de lógica. Um while (condicao); cria um loop infinito se a condição for verdadeira, pois o ponto e vírgula age como um comando vazio que se repetirá para sempre.

Questão 02:
a) Ocorre um erro de sintaxe de variável não declarada, porque qualquer variável criada dentro das chaves de um for é destruída da memória quando o laço termina, tornando-se invisível de fora.
b) Se estivesse dentro, a cada volta do laço ela seria recriada e zerada, não guardando o valor acumulado anterior.
c) A variável precisa ser declarada antes do laço começar. O tempo de vida de variáveis locais limita-se ao bloco onde foram declaradas.

Questão 03:
b) A expressão ch + 1 avança para a próxima letra na tabela ASCII. Os parênteses na atribuição são obrigatórios porque o operador de comparação tem maior precedência que o de atribuição. Sem os parênteses, ele compararia primeiro antes de atribuir o valor.
c) Um laço infinito pode ser quebrado internamente usando a instrução break.

Questão 04:
a) O break aborta e encerra o laço imediatamente, passando a execução para a linha logo abaixo do bloco de repetição.
b) O continue interrompe apenas a iteração atual, pula o código abaixo dele e volta para o cabeçalho. Num laço for, ele vai direto para a etapa de incremento antes de testar a condição de novo.
c) Em laços aninhados, o break interrompe apenas o laço mais interno onde ele foi acionado.

Questões 05 e 06:
O operador vírgula avalia as expressões da esquerda para a direita.
Num teste com pós-incremento, o compilador primeiro compara se o valor atual é menor que o limite e, logo em seguida, antes de entrar no bloco, soma 1 à variável.